

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem embedded modern, mikrokontroler tidak hanya berfungsi untuk memantau besaran lingkungan, tetapi juga bertindak sebagai pengendali aktif yang merespons input interaktif untuk menggerakkan berbagai jenis aktuator. Pada praktikum kali ini akan dipelajari prinsip transduksi sensor seperti sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik, serta teknik penggerak motor seperti PWM untuk motor DC dan servo, urutan langkah untuk stepper, hingga komutasi elektronik via ESC untuk motor brushless.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif — Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi yang dikonversi menjadi tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan ke analog to digital converter. Modul joystick 2-axis seperti KY-023 menggunakan prinsip transduksi resistif yang sama dengan LDR, namun diaplikasikan sebagai perangkat input kontrol interaktif. Modul ini terdiri dari dua potensiometer untuk sumbu X dan sumbu Y serta satu push button internal. Nilai ADC yang dihasilkan merepresentasikan perintah langsung dari pengguna dengan titik tengah atau posisi netral sekitar nilai 2048 pada ADC 12-bit, di mana penerapan dead zone diperlukan untuk mengantisipasi noise pembacaan ketika joystick diam.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan, kelembapan, atau keberadaan objek dekat melalui perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor. Touch modul seperti TTP223 mengintegrasikan rangkaian pengukuran kapasitansi dan pembanding ambang batas secara internal sehingga langsung menghasilkan output digital high atau low saat pad disentuh, membedakannya dari pembacaan mentah yang memerlukan penentuan threshold manual.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi objek logam atau perubahan medan magnet melalui variasi induktansi atau medan elektromagnetik. Hall effect sensor bekerja secara langsung mendeteksi keberadaan atau kekuatan medan magnet, yang sangat umum digunakan untuk mendeteksi posisi putar, kecepatan roda, atau interaksi dengan magnet permanen pada sistem mekanik.

1.2.4 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

- Sensor akustik atau ultrasonik mengukur jarak berdasarkan waktu tempuh gelombang suara atau time of flight yang dipancarkan, dipantulkan oleh objek, dan diterima kembali oleh sensor.
- Sensor optik atau inframerah mendeteksi keberadaan objek atau jarak dekat berdasarkan pantulan cahaya inframerah dari pemancar ke penerima dengan output digital.

1.2.5 PWM (Pulse Width Modulation) — Kontrol Kecepatan Motor DC

Pulse width modulation adalah teknik untuk menghasilkan sinyal digital yang merepresentasikan level tegangan analog rata-rata melalui pengaturan duty cycle. Pada mikrokontroler seperti ESP32, sinyal PWM dibangkitkan menggunakan peripheral berbasis channel atau ledc untuk mengontrol kecepatan motor DC melalui driver motor seperti L298N, sementara arah putar diatur secara terpisah melalui pin digital arah yaitu in1 dan in2.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo dikendalikan menggunakan sinyal PWM periodik 50 hertz dengan periode 20 ms, di mana lebar pulsa atau pulse width umumnya antara 1 ms hingga 2 ms menentukan posisi sudut aktual dari poros servo biasanya pada rentang 0 derajat hingga 180 derajat. Berbeda dengan motor DC yang dikontrol berdasarkan besar duty cycle kecepatan, motor servo menggunakan lebar pulsa untuk mempertahankan posisi sudut tertentu.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskret atau step berdasarkan urutan pemberian pulsa listrik pada kumparan elektromagnetik di dalamnya. Pengendalian dapat dilakukan secara langsung melalui driver 4-fasa seperti ULN2003 untuk motor unipolar 28BYJ-48 dengan pola langkah tertentu, atau menggunakan driver berstandar step dan dir seperti A4988 yang menyederhanakan antarmuka mikrokontroler melalui jalur pulsa langkah atau step dan arah putaran atau dir.

1.2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless (BLDC)

Motor brushless atau bldc memerlukan komutasi elektronik yang ditangani oleh electronic speed controller atau esc. Esc menerjemahkan sinyal kontrol PWM berstandar servo dengan frekuensi 50 hertz dan lebar pulsa 1000 ms hingga 2000 ms menjadi arus 3-fasa untuk memutar motor. Sebagian besar esc memerlukan proses arming yaitu mengirim sinyal throttle minimum secara stabil saat pertama kali dinyalakan sebagai protokol pengaman sebelum motor diizinkan berputar.

2 Tugas Pendahuluan

1. **cara kerja sensor resistif pada joystick 2 axis**
   cara kerjanya sebenarnya sama seperti potensio dimana pada joystick 2 axis terdapat 2 potensio pada sumbu x dan sumbu y yang nilai hambatanya berubah sesuai posisi dari tuasnya. hambatan yang berubah ini mengakibatkan nilai tegangannya berubah pula sehingga dapat digunakan untuk mengetahui posisi x dan y tuas

2. **perbedaan sensor kapasitif dan sensor induktif**
   perbedaan kedua sensor ini ada pada cara kerjanya dimana sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi sementara sensor induktif mendeteksi perbedaan medan magnet.

3. **cara sensor ultrasonik mengukur jarak dan hubungan antara waktu tempuh pantulan dan kecepatan suara**

sensor ultrasonik mendeteksi jeda waktu antara suara yang di emit hingga suara tersebut ditangkap kembali akibat pantula. karena memantul kembali artinya jarak tempuh gelombang suara adalah 2 kali jarak tempuh dari sensor ke objek. sehingga untuk mengetahui jarak aslinya dapat menggunakan rumus kecepatan suara dikali dengan waktu tempuh dibagi 2.

4. **pengaruh pwm pada motor dc dan servo dan mengapa direpresentasikan berbeda oleh kedua aktuator**
   Pada motor DC, duty cycle sinyal PWM mengatur kecepatan putar dengan cara mengendalikan rata-rata daya atau tegangan listrik yang mengalir langsung ke kumparan motor, sehingga semakin besar duty cycle, semakin cepat motor berputar. Sebaliknya, pada motor servo, sinyal PWM berfungsi sebagai sinyal informasi perintah posisi di mana sirkuit kontrol internal membaca durasi lebar pulsa HIGH dalam setiap siklus untuk menggerakkan servo ke sudut tertentu menggunakan umpan balik dari potensiometer. Perbedaan interpretasi ini terjadi karena motor DC tidak memiliki sirkuit pembaca sinyal dan memperlakukan PWM murni sebagai suplai energi, sementara motor servo dilengkapi sirkuit elektronik internal yang menerjemahkan lebar pulsa tersebut menjadi instruksi koordinat sudut.

5. **perbedaan kontrol dan presisi gerak antara motor dc dan stepper**
   Perbedaan mendasar dalam mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa terletak pada mekanisme gerak dan akurasi penentuan posisinya. Motor stepper bekerja dengan membagi satu putaran penuh menjadi puluhan hingga ratusan langkah, sehingga setiap pulsa listrik yang dikirim akan menggerakkan poros pada sudut yang sangat presisi misalnya 1,8 derajat per langkah serta mampu mengunci posisi tersebut tanpa memerlukan sensor tambahan. Sebaliknya, motor DC biasa berputar secara kontinu dan bebas selama tegangan listrik diberikan, sehingga tidak memiliki kontrol posisi bawaan dan mustahil dihentikan pada sudut yang akurat tanpa menambahkan sistem umpan balik eksternal seperti sensor rotary encoder.

6. **alasan kenapa bldc butuh esc sedangkan motor dc biasa tidak**
   Motor Brushless DC (BLDC) membutuhkan ESC (Electronic Speed Controller) karena tidak memiliki komponen mekanis berupa sikat karbon (brush) dan cincin komutator di dalamnya untuk membalik arah arus listrik secara otomatis. Pada motor BLDC, posisi magnet dan kumparan dibalik, magnet pada rotor yang berputar dan kumparan pada stator yang diam, sehingga diperlukan sirkuit elektronik cerdas pada ESC untuk mengatur pergantian fasa arus listrik ke tiga kumparan secara berurutan dengan waktu yang sangat presisi agar medan magnet terus mendorong rotor berputar. Sementara itu, motor DC biasa sudah memiliki sikat fisik dan komutator mekanis yang otomatis membalik polaritas arus saat poros berputar, sehingga cukup dikendalikan menggunakan rangkaian sakelar sederhana seperti driver H-bridge untuk menentukan arah dan kecepatan putarnya.